



DIAGNORURAL

Plataforma híbrida de triage y telediagnóstico para acercar la detección médica temprana a comunidades rurales.

Andrea Hernández
Sigtería en Sistemas Computacionales, 7° A

CESBA Querétaro
Materia: Emprendimiento, Administración y Factibilidad de Proyectos de Software

Docente: Ing. Vistor Ricardo Hargas Avilo

Fecha: 28/05/2025

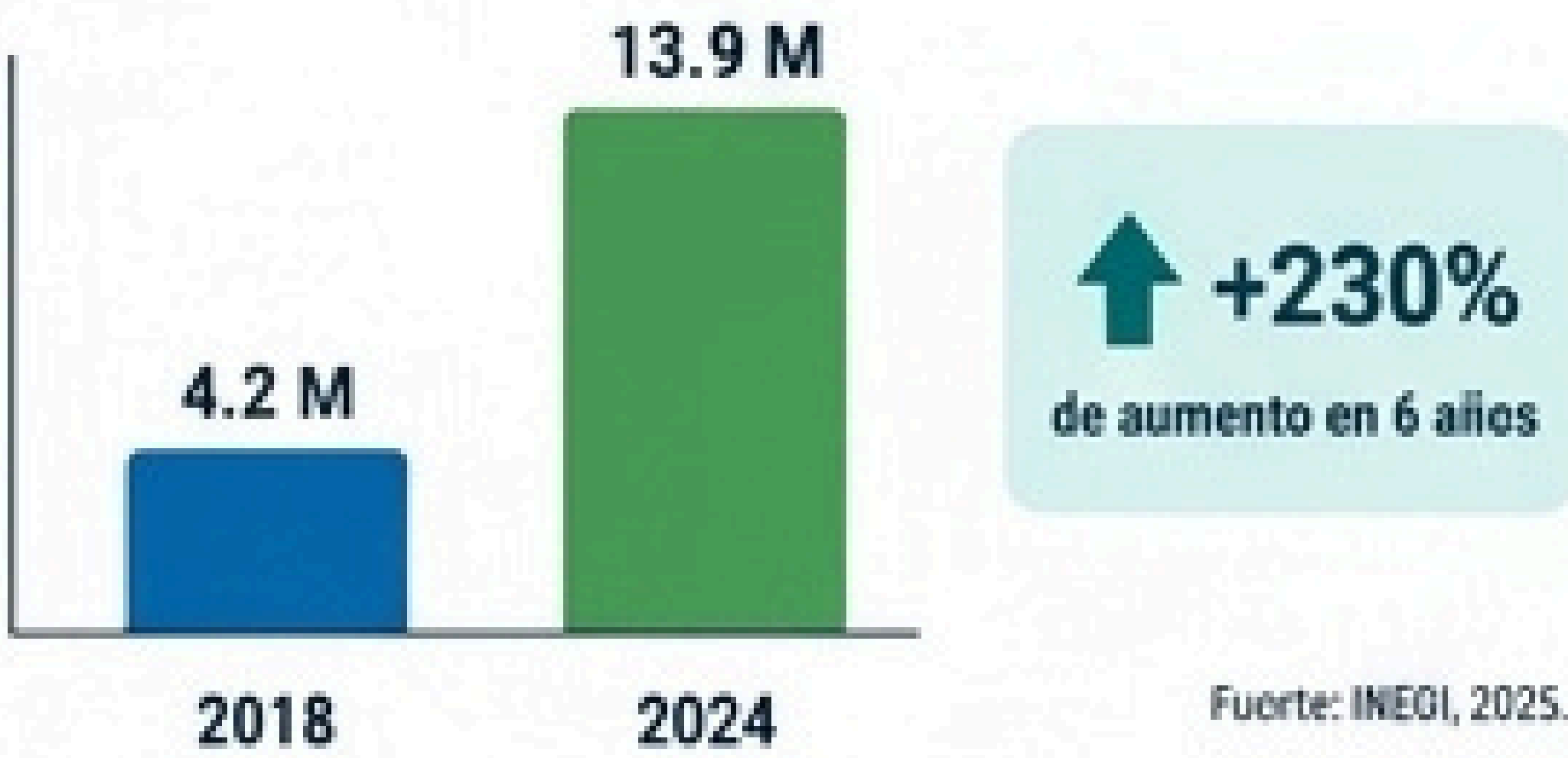


1. Planteamiento del problema

En México, la carencia de acceso a servicios de salud en zonas rurales para de 4.2 a 11.9 millones de personas entre 2018 y 2025 (INEGI. 2025). A esto se suma que más del 70 % de los médicos especialistas se encuentran en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, mientras que el 20 % de la población médica vive en localidades rurales con servicios accesos o insidentes (Saludario, 2025).

La atención preventiva es débil, los pacientes con enfermedades crónicas no transmitales – diabetes, hipertensión, cáncer – se acercan al diagnóstico cuando la enfermedad ya está avanzada (Consultarssual, 2025). El traslado a un especialista implica centros de transporte y costos de ingresos que muchas familias rurales no pueden afrontar.

Personas sin acceso a servicios de salud en zonas rurales (México)



2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma híbrida (app móvil + panel web) que permita a promotores de salud comunitarios realizar un triage médico asistido y consultorio con especialistas remotos, para acelerar el diagnóstico temprano en comunidades rurales.

Objetivos específicos

- ✓ Digitalizar la captura de signos vitales y primarios en el punto de atención nivel.
- ✓ Implementar un módulo de triage estético que priorice casos según nivel de riesgo.
- ✓ Habilitar videoconsulta y mensajería con especialistas remotos.
- ✓ Generar un expediente clínico básico consultable sin conexión a internet.
- ✓ Producir reportes de seguimiento para las autoridades de salud locales.

3. Propuesta de solución

DiagnoRural es una solución híbrida: una app móvil (Android, modo offline-first) para promotores de salud en clínicas rurales, y un panel web para médicos especialistas. El promotor captura síntomas, signos vitales y fotografías clínicas, un módulo de triage clasifica el caso por urgencia y le notifica al especialista disponible, quien resuelve por videoconsulta o mensajería asincrónica cuando la conectividad es limitada. Las datos se sincronizan automáticamente al recuperar señal.

Usuarios principales: promotores de salud, médicos generales y especialistas de segundo nivel.

Mockup: Panel de triage

DiagnoRural		Pacientes en triage			
		Paciente	Nivel de urgencia	Conectividad	Acciones
Pacientes		Maria Elena Dolor de pecho	Alta	Sin señal	Videoconsulta
Triage		Jack Ramirez Fiebre o resaca	Medio	Sin señal	Videoconsulta
Videoconsulta		Joni Flores Ortografía clínica	Baja	Sin señal	Videoconsulta
Reportes		Lois Price Herida lacerante	Alta	Sin señal	Videoconsulta
Configuración					

4. Usuario y cliente

el	Quién es	Qué necesita / qué ree
Usuario	Promotores de salud rurales y médicos especialistas	Herramienta simple, funcional con conectividad intermitente.
Cliente	Centros de salud rurales, MIES Bienestar, ONGS de salud	Reducir tiempos de diagnóstico y saturación de traslados.
Quien pego	Institución (secretaría estatal de salud / 2025)	Suscripción por clínica, con reportes de imports.

5. Innovación del proyecto

A diferencia de plataformas de telemedicina generalistas (generalistas para zonas urbanas con banda ancha estable), Diagnorural prioriza el funcionamiento offline first y el triage asistido como filtro antes de escalar a videoconsulta, como filtro al señalar de banda ancha y el tiempo del especialista. Este es viable en el tiempo con conectividad limitada, que se presermente donde se concentra la brecha de acceso.

Característica	Telemedicina genérica	DiagnoRural
Funciona sin internet estable	No	Si (sincronización híbrida)
Prioriza casos por urgencia	Rara vez	Triage integrando
Prepara para promotor de medicina	No	Si
Costo por clínica	Alto	Más accesible

6. Viabilidad y factibilidad

- Técnica**
 - App móvil (Android) + panel web
 - Funciones offline first
 - Integración con APIs de telemedicina
- Económica**
 - Bajo costo de implementación
 - Modelo de suscripción por clínica
 - Ahorro en traslados y hospitalizaciones
- Operativa**
 - Capacitación a promotores
 - Seguimiento y mantenimiento continuo
 - Escalable a nivel estatal/nacional
- Legal y ética**
 - Compromiso de LPPPPP y normas de salud
 - Consentimiento informado
 - Seguridad de datos y confidencialidad

7. Impacto esperado

- Detección temprana de enfermedades crónicas y transmisibles.
- Mayor acceso a servicios de salud en comunidades rurales.
- Reducción de tiempos de traslado y costos para las familias.
- Mejor uso de recursos del sistema de salud y mayor cobertura.

8. Referencias

- INEGI. (2025). Estadísticas de acceso a servicios de salud en zonas rurales (2014-2024).
- Saludario. (2025). Distribución de especialistas en México.
- Consultarssual. (2025). Diagnóstico temprano de enfermedades crónicas en clínica.
- Datos internos del proyecto Diagnorural.

Conoce más de Diagnorural



Escanea el código

Más salud, más oportunidades, es posible.